

TEORIA DOS CONJUNTOS

NOTAÇÃO – PROPRIEDADES – OPERAÇÕES – FORMAS DE REPRESENTAÇÃO

ROTEIRO

❖ *CONJUNTOS*

❖ *NOTAÇÃO*

❖ *PROPRIEDADES*

❖ *RELAÇÕES*

❖ *OPERAÇÕES*

❖ *FORMAS DE REPRESENTAÇÃO*



CONJUNTOS

CONJUNTOS

- ❖ *Imagine que você está organizando uma coleção de objetos. Você separa figurinhas, carrinhos, livros ou brinquedos em caixas diferentes. Cada caixa reúne apenas os objetos que possuem uma característica em comum. Na Matemática, cada uma dessas "caixas" é chamada de conjunto.*
- ❖ *Conjunto é uma coleção bem definida de elementos que compartilham alguma característica em comum. A Teoria dos Conjuntos fornece as regras para organizar, comparar e relacionar esses grupos de elementos.*

NOTAÇÃO

NOTAÇÃO

- ❖ *A notação que usamos para conjuntos é sempre uma letra maiúscula do nosso alfabeto (por exemplo, conjunto A ou conjunto B).*
- ❖ *Em se tratando da representação de conjuntos, ela pode ser feita pelo **diagrama de Venn**, pela simples **descrição das características** dos seus elementos, pela **enumeração dos elementos** ou pela **descrição das suas propriedades**.*

FORMAS DE REPRESENTAÇÃO

REPRESENTAÇÃO POR ENUMERAÇÃO

❖ *Podemos enumerar seus elementos, ou seja, fazer uma lista, sempre entre chaves. Por*

exemplo:

$$❖ A = \{1, 5, 9, 12, 14, 20\}$$

$$❖ B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$❖ C = \{100, 102, 104, 106, 108\}$$

$$❖ D = \{A, B, C, D, E, F\}$$

DESCREVER CARACTERÍSTICAS

❖ *Podemos simplesmente descrever a característica do conjunto. Por exemplo:*

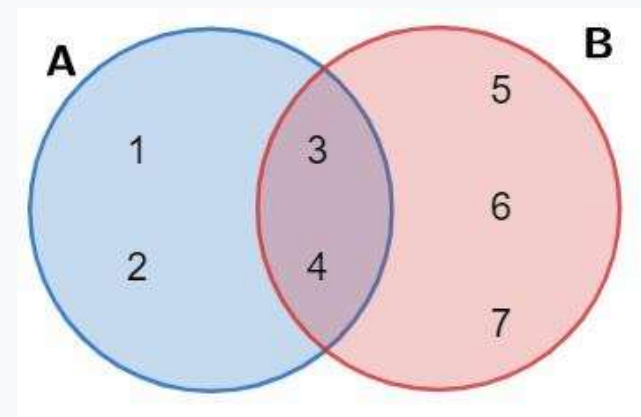
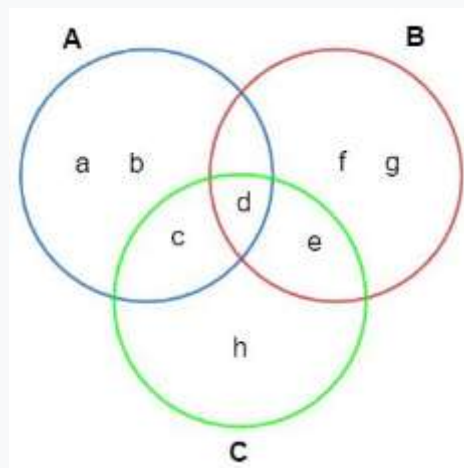
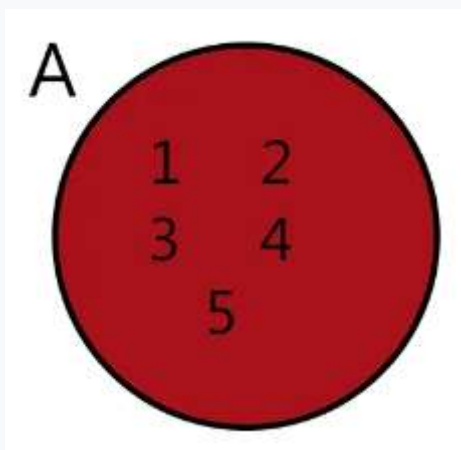
❖ *Seja X um conjunto, temos que $X = \{x \text{ é um número positivo múltiplo de } 5\}$*

❖ *Y : é o conjunto dos meses do ano*

❖ *$Z = \{z \text{ é um dia da semana}\}$*

DIAGRAMA DE VENN

❖ *Os conjuntos podem ser representados na forma de um diagrama, que é uma representação mais eficiente para a realização das operações.*



TIPOS DE RELAÇÃO

RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA

- ❖ *Dado um elemento qualquer, podemos dizer que o elemento pertence ao conjunto ou não pertence a esse conjunto. Para representar essa relação de pertinência de forma mais rápida, utilizamos os símbolos $\in$ (lê-se pertence) e $\notin$ (lê-se não pertence).*
- ❖ *Por exemplo, seja P o conjunto dos números pares, podemos dizer que o $7 \notin P$ e que $12 \in P$.*

RELAÇÃO DE IGUALDADE DE CONJUNTOS

❖ *Dois conjuntos serão iguais se, e somente se, apresentarem os mesmos elementos em qualquer que seja a ordem. Desse modo, os conjuntos a seguir são iguais:*

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$B = \{6, 5, 4, 3, 2, 1\}$$

$$C = \{6, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 6, 2, 1\}$$

RELAÇÃO DE INCLUSÃO

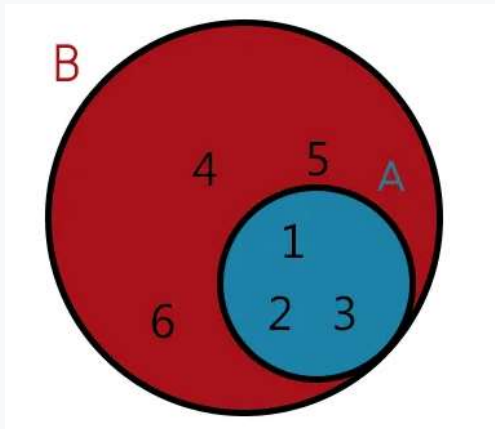
❖ *Ao comparar dois conjuntos, podemos nos deparar com diversas relações, e uma delas é a relação de inclusão. Para essa relação, precisamos conhecer alguns símbolos:*

$\supset \rightarrow$ contém $\subset \rightarrow$ está contido

$\not\supset \rightarrow$ não contém $\not\subset \rightarrow$ não está contido

RELAÇÃO DE INCLUSÃO

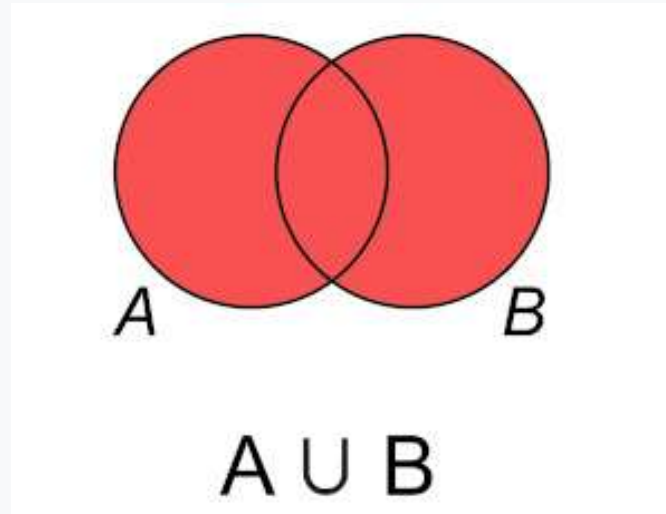
❖ *Quando todos os elementos de um conjunto A pertencem também a um conjunto B , dizemos que $A \subset B$ ou que A está contido em B . Por exemplo, $A=\{1,2,3\}$ e $B=\{1,2,3,4,5,6\}$.*



OPERAÇÕES

UNIÃO

❖ *Considere dois conjuntos A e B , a união entre eles será um novo conjunto formado por elementos de A ou elementos de B .*



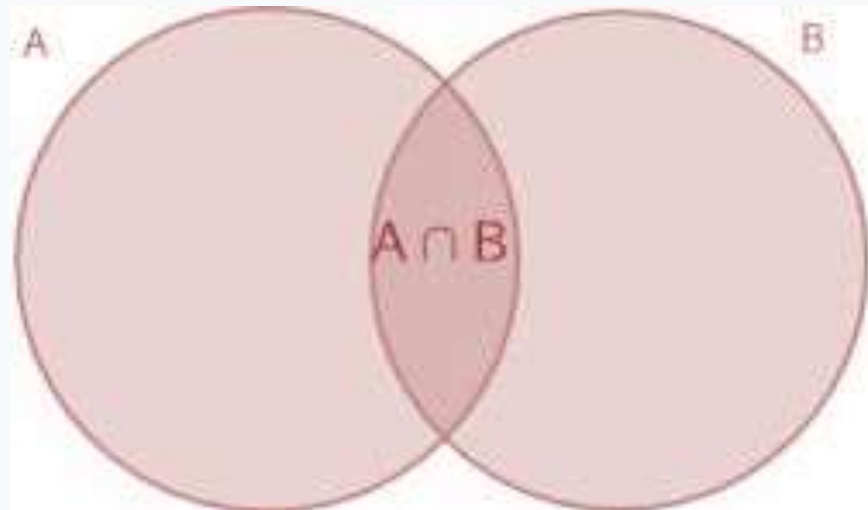
UNIÃO

❖ *Para determinar o conjunto união, entre os conjuntos $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $B = \{c, d, e, f, g\}$, basta escrever o conjunto formado por todos os elementos de A e B , assim:*

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e, f, g\}$$

INTERSECÇÃO

❖ *Para determinar o conjunto união, entre os conjuntos $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $B = \{c, d, e, f, g\}$, basta escrever o conjunto formado por todos os elementos de A e B , assim:*



INTERSECÇÃO

❖ *Para determinar o conjunto intersecção, entre os conjuntos $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $B = \{c, d, e, f, g\}$, devemos encontrar os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos.*

$$A \cap B = \{c, d, e\}$$

DIFERENÇA

❖ *Calcular a diferença entre dois conjuntos é procurar os elementos que pertencem a somente um dos dois conjuntos. Por exemplo, $A - B$ tem como resposta um conjunto composto por elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B . Enquanto, a operação $B - A$ tem como resposta um conjunto composto por elementos que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto A .*

DIFERENÇA

❖ Se $A = \{-7, 2, 100\}$ e $B = \{2, 50\}$, então responda:

❖ qual é o conjunto $A - B$?

$$A - B = \{-7, 100\}$$

❖ E o conjunto $B - A$?

$$B - A = \{50\}$$

DÚVIDAS?

thissiany.almeida@cps.sp.gov.br